KineFuse: 분석 리포트

게시용 버전 · 원문 https://arxiv.org/abs/2607.14842 · arXiv:2607.14842v1 · IROS 2026 (채택) · 저자 Ahn, Lee, Park, Hwang · 공식 코드 없음(저장소는 프로젝트 페이지뿐) · 분석일 2026-11-09 · 라이선스 CC BY-NC-ND 4.0

핵심 요약

1. **무엇을 하는가:** 손가락이 가리는 물체의 6D 자세를, 사전 학습된 시각 추정기(FoundationPose 정제 네트워크)에 관절 위치·속도, 근위 F/T, 손끝 접촉을 붙여 추적합니다. 손가락 단위 4토큰 인코더를 네 가지 대안과 비교합니다.
2. **평가 단계에 따라 차이가 다르게 보입니다:** 프레임 단위에서는 차이가 1.12배(표 없음), 개방 루프 추적에서 2배(Table I: 8.11 대 4.04 cm), 하위 과제 성공에서 15.8배(Table II: 평균 4.53 대 0.29, KineFuse 대 16-token)입니다.
3. **Abstract의 "추적에서 15배"는 본문과 맞지 않습니다:** 15배는 하위 과제 성공이고, 추적은 2배입니다.
4. **본문 주장 중 여러 개가 표와 맞지 않습니다:** "KineFuse만 각도 오차가 일정", "격차가 높은 가림에서 벌어짐", "0-20%에서 비슷함", "두 정책 모두", "성공 9%"는 모두 표와 어긋납니다.
5. **통계는 약합니다:** 3 seeds입니다. 조작 성공 24개 칸 중 Holm 보정 후 유의한 칸은 3개입니다. 위치 오차 칸은 24개 중 12개가 유의합니다.
6. **norm dominance는 측정되지 않았습니다:** 노름과 attention 질량을 보고하지 않았습니다. 가정 모델(toy)로는 노름 비 약 2-4배에서 촉각 토큰이 attention을 지배하고, 표준화하면 사라지며, ridge 벌점이 있을 때 스케일이 몫을 바꿉니다.
7. **프레임 격차가 chain에서 커지는 조건:** 교정 이득이 약할수록 chain 증폭이 커지고, 이득이 0.1 이하이면 발산합니다. 논문의 메커니즘인지는 확인되지 않습니다.
8. **구현 가능성:** 공식 재현은 불가능합니다(코드·데이터·CUDA·실물 손). 아이디어 재구현은 구조 자체는 쉽지만 촉각과 자세 GT가 함께 있는 데이터 확보가 어렵습니다. 이 맥에서는 계산 검증까지 가능합니다.

01. 논문 분석: KineFuse (arXiv:2607.14842)

KineFuse는 다지 손의 **고유감각(관절 위치·속도), 근위 F/T(3축, 손가락 4개), 손끝 이진 접촉**을 사전 학습된 시각 6D 추적기(FoundationPose 정제 네트워크)에 붙여, 손가락이 가리는 물체의 자세를 추적하는 연구입니다. 저자는 손 구조(URDF)를 쓴 손가락 단위 인코더를 제안하고, 다섯 인코더 설계를 세 단계(프레임 단위, 개방 루프 추적, 하위 과제 조작)에서 비교합니다. 게재는 IROS 2026 (채택, arXiv 주석 확인)입니다. 본문 인용은 논문의 절(Sec.), 표(Table), 그림(Fig.) 번호를 씁니다. 수치 재계산은 `03_analysis.md`, 주장별 판정은 `04_claim_verification.md`에 있습니다.

1. Abstract: 무엇을 주장하나

Abstract는 세 가지 발견을 내세웁니다.

- **(i) 평가 단계에 따라 차이가 다르게 보인다.** 프레임 단위 평가에서는 인코더 차이가 안 보이고(최고/최저 비 1.12), 순차 추적에서는 차이가 커진다고 씁니다.
- **(ii) 구조화된 인코더는 교차 모달 게이팅을 스스로 배운다.** 병진은 시각만, 회전은 주의(attention) 헤드 하나로 촉각을 본다고 합니다.
- **(iii) 손가락 단위 4토큰이 가장 좋다.** flat 융합과 관절 단위 표현은 "norm dominance"로 시각을 억누른다고 합니다.

Abstract에는 한 가지 불일치가 있습니다. (i)은 "sequential tracking amplifies architectural differences by up to 15 times"라고 쓰지만, 본문 Sec. I(기여 2)과 Sec. V(결론)는 **2배는 추적, 15배는 하위 과제 조작**이라고 나눕니다. Table I의 추적 차이는 약 2배이고, 15배는 Table II(성공 횟수)에서 나옵니다. 따라서 "15배는 순차 추적에서"라는 문장은 본문과 맞지 않습니다. 프로젝트 페이지의 요약 문장도 2배(추적)와 15배(조작)를 나눠 씁니다.

2. Method

2.1 문제 설정 (Sec. III-A)

- 입력: RGB-D 관측 I_t, 촉각 관측 $h_t \in R^{J\times\tau\times C}$. $J = 16$ 관절(손가락 4×4), $\tau = 4$ 스텝(시간 이력).
- 출력: 카메라 좌표계의 물체 자세 $\hat{T}_t \in SE(3)$.
- 센서 배치: 모든 관절이 위치·속도(q, $\dot{q}$)를 줍니다. 손끝 4개는 이진 접촉을 추가로 줍니다. 3축 근위 F/T는 관절 4개에만 있고(S_{FT}, $|S_{FT}| = 4$), 가용성 플래그가 붙습니다.
- 가정: 물체 CAD 모델과 hand-eye 보정을 알고 있습니다(Sec. III-A).

2.2 시각 백본 (Sec. III-B)

FoundationPose 정제 네트워크를 **고정(frozen) 백본**으로 씁니다(Sec. I, 기여 설명). 렌더링된 자세 가설과 관측 크롭을 같은 CNN으로 인코딩해 $L = 400$ 토큰(20×20), $D = 512$를 만듭니다.

2.3 다섯 인코더 설계 (Sec. III-C, Fig. 3)

설계	구조	토큰 수
(a) Naive	모든 관절 특징을 한 벡터로 이어 선형 투영	1
(b) FingerMLP	손가락별 MLP, 이후 손가락 간 self-attention, 구조 편향 없음	4
(c) 16-token	손가락 내·간 attention을 관절 단위로, 풀링 없음	16
(d) KineFuse	손가락 내 마스크 attention → 학습된 cross-attention 풀링(16→4) → URDF 편향 Graphormer 2층	4

설계	구조	토큰 수
(V-only)	촉각 없음(FoundationPose 기준선)	0

Sec. III-C 첫 문장은 "five encoder designs"라고 쓰지만, 나열된 촉각 인코더는 네 개이고 V-only가 나머지 하나로 보입니다. 이 점은 본문에 명시되지 않아 확인이 필요합니다.

KineFuse의 세부 식:

- 관절 토큰화: x^(j) ∈ R^28(= τ·C, C = 7로 추정)을 두 층 MLP와 LayerNorm으로 투영하고 손가락 정체성·위치 임베딩을 더합니다(식 없이 본문 서술). $\hat{\mathbf{z}} = W_2\,\varphi(\mathrm{LN}(W_1 x))$, $z^{(0)} = \hat{\mathbf{z}} + e_{finger} + e_{pos}$.
- 손가락 내 attention: 마스크 M_finger로 같은 손가락 관절끼리만 두 층 attention을 합니다. 원위 F/T가 근위 관절로 전달되게 하려는 장치입니다.
- 손가락 풀링: 손가락마다 학습 질의 하나가 관절 4개를 보고 요약 토큰 하나를 만듭니다(16 → 4).
- 손가락 간 그래프 attention: Graphormer 2층. 편향 B ∈ R^{4×4×H}는 URDF에서 나온 홉 거리, 대향 관계, 인접 여부를 MLP로 바꾼 값입니다. 손 구조 정보는 손(hand) 기하에서만 오고, 물체 기하에서는 오지 않습니다(Sec. VI, 한계 (ii)).

2.4 융합과 출력 (Sec. III-D, 식 1-5)

- 식 (1): $z_t = [v_t\ ;\ h_t] \in R^{(L+4)\times 512}$. **시각과 촉각 토큰을 시퀀스 차원으로 이어 붙입니다**(flat 토큰 concat). 이 단계에서 특징 노름을 정규화하지 않습니다.
- 식 (2)-(3): 병진 헤드와 회전 헤드가 각각 한 층 transformer encoder로 z를 처리합니다.
- 식 (4)-(5): 시퀀스 평균 후 투영합니다. 병진은 tanh를 거쳐 축별 정규화기 n_t(0.01 m)로 곱해 최대 1 cm 스텝으로 제한합니다. 회전은 6D 표현[33]을 씁니다.
- 추론: 정제를 두 번 합니다(두 번째 입력은 첫 출력). 추적에서는 초기 가설이 이전 프레임 추정입니다($\tilde{T}_t = \hat{T}_{t-1}$).
- Sec. III-D 끝: 코드베이스에 게이트 변형(촉각 전용 예측 분기와 신뢰도 게이트)이 있지만 게이트가 촉각 쪽으로 포화되어 **결과는 게이트 없이 직접 융합 출력**으로 냅니다.

2.5 학습 (Sec. III-E, 식 6)

- 2단계 학습. 1단계: 촉각 인코더를 촉각만으로 자세 예측(사전 학습). 2단계: 1단계 가중치와 FoundationPose 시각 가중치를 합쳐 전체를 미세조정합니다. 2단계 처음 3 epoch는 시각 백본을 고정하고, 그 뒤 모든 파라미터를 함께 학습합니다. 촉각 분기 학습률은 시각의 2.5배입니다.
- 학습 쌍: GT 자세에 [1°, 10°] 회전과 [2, 10] mm 병진의 무작위 교란을 더한 가설에서, 정답으로 가는 잔차 자세 변화를 예측합니다.
- 데이터: IsaacLab에서 강화학습 정책으로 수집한 in-hand 재배향 궤적. 깨끗한 시퀀스 약 2,000 프레임, 물리적 가림물(occluder)이 있는 시퀀스 약 1,000 프레임(Sec. IV-A). 학습은 합친 데이터셋으로 합니다.
- 증강: 사각형 가림 마스크(관측 RGB-D), 힘 채널에 곱셈 스케일, 덧셈 오프셋, 가우스 잡음, 확률적 탈락(dropout).
- 손실 식 (6): $L = L_{pose} + \lambda_{ADD} L_{ADD} + \lambda_{attr} L_{attr} + \lambda_{pen} L_{pen}$. L_{pose}는 자세 증분 MSE, L_{ADD}는 ADD 손실, L_{attr}은 손-물체 근접(접촉 영역 주변), L_{pen}은 메시 관통 벌점입니다. λ 값은 본문에 없습니다.

3. Experiments

3.1 설정 (Sec. IV-A)

- 하드웨어: 16 자유도 4손가락 손 [35](저자 그룹의 손), 손끝에 3축 F/T와 이진 접촉. 실환경은 RealSense D435i를 손목에 달았습니다.

- 과제: 펜슬 모양 공구를 잡고 끝을 목표 영역에 맞추는 재배향(Fig. 5). 물체는 펜슬 하나입니다.
- 평가 지표: 위치 오차(cm), 각도 오차(도), ADD(cm). 하위 과제 성공은 300 스텝 에피소드에서 2 cm·15도 이내로 맞춘 횟수의 평균입니다.
- 가림 프로토콜: 평가 때 RGB-D 관측 중앙에 사각형 마스크를 0, 10, 30, 50, 70, 90%로 씌웁니다(Fig. 9b).
- 기준선: 같은 FoundationPose 백본, 같은 데이터, 같은 증강. 인코더만 다릅니다(Sec. IV-A).

3.2 프레임 단위 (Sec. IV-B, 본문 텍스트)

"all models achieve comparable per-frame accuracy (ADD < 0.011 cm), with a best-to-worst ratio of only 1.12 times". **이 수치를 담은 표나 그림은 논문에 없습니다.** Sec. IV-B 첫 문장은 Table II와 Fig. 8을 가리키지만, Table II는 조작 성공이고 Fig. 8은 정성 비교입니다. 단위(cm)도 의심스럽습니다. 0.011 cm는 0.11 mm라서 Table I의 추적 오차(3-8 cm)와 비교하면 지나치게 작습니다. 미터 단위일 가능성을 열어 둬야 합니다.

3.3 개방 루프 순차 추적 (Sec. IV-B, Table I, Fig. 6, Fig. 8)

Table I(3 seeds): KineFuse의 평균 위치 오차는 4.04 cm, V-only는 8.11 cm입니다(2배). 각도 오차는 KineFuse가 47.6도, V-only가 54.9-79.4도 범위입니다. 본문은 "KineFuse만 각도 오차가 일정하다"고 씁니다. Fig. 6은 30% 가림에서 149 스텝 drift를 보여 줍니다. V-only는 계속 벌어지고, KineFuse는 20 스텝 뒤 안정된다고 합니다. Fig. 8은 같은 조건의 정성 비교이고, 주의(attention) 비율이 병진 100% 시각, 회전 75/25(시각/촉각)라고 적혀 있습니다.

3.4 하위 과제 조작 (Sec. IV-C, Table II, Fig. 7)

Table II(성공/에피소드, 3 seeds). GT 상한은 21.25입니다. 평균은 KineFuse 4.53, FingerMLP 2.00, Naive 1.68, V-only 1.17, 16-token 0.29입니다. 본문은 "KineFuse가 V-only보다 두 RL 정책 모두에서 높다"고 쓰지만, 표는 정책 하나만 보여 줍니다.

Fig. 7은 펜슬 조작에서 각 모델의 평균 위치 오차를 RL 정책의 잡음 허용 곡선 위에 얹습니다. 저자는 "오차가 허용 범위를 넘으면 성공이 떨어진다"고 해석합니다. 그러나 16-token(위치 오차 5.8 cm)은 Naive(위치 오차 8 cm)보다 성공이 낮습니다. 위치 오차만으로는 순서가 설명되지 않습니다(`03_analysis.md` §2).

누적 drift가 주요 병목이고, 성공은 GT 상한의 "9%"로 떨어진다는 문장이 있습니다(Sec. IV-C). 표 값으로는 KineFuse가 평균 21%입니다. 9%와 맞는 값은 V-only 70% 칸(1.97/21.25 = 9.3%) 정도뿐입니다.

3.5 실환경 (Sec. IV-E, Table III, Fig. 10)

고유감각 jitter와 실패 횟수를 proxy로 쓰고, AprilTag 기준으로 Table III를 냅니다. Table III는 한 궤적의 다섯 시점(0, 67, 135, 202, 269)입니다. 시드도 궤적 수도 없습니다. Fig. 10 주석은 AprilTag를 **초기 GT 자세로만** 쓴다고 해서, 이후 시점의 기준이 무엇인지 불분명합니다.

3.6 절제 (Sec. IV-D)

- 구조 대 정보: 추론 때 촉각 채널을 모두 0으로 두면 추적이 거의 같고, V-only보다 "2.3배 낫다"고 씁니다. 이 실험의 표나 수치는 없습니다. 저자는 이를 "구조적 기여"(inductive bias)로 해석합니다.
- 실험 설계 문제: 0 입력 실험은 같은 학습 절차(1단계 사전 학습 포함)를 거친 모델에 대해서만 의미가 있습니다. V-only에는 1단계가 없습니다. 따라서 "구조 효과"와 "사전 학습 효과"가 구분되지 않습니다(`04_claim_verification.md` C16).

4. Limitations (저자 + 분석)

4.1 저자가 밝힌 한계 (Sec. V)

- 시뮬레이션 한 물체(펜슬), 실환경은 정성 시연뿐입니다.
- drift 누적이 남은 병목이고, 시간 정규화나 재초기화는 다음 과제로 미룹니다.
- 모듈형 지각-정책 구조가 drift를 정책이 고치지 못하게 합니다. 종단간 학습이 해결책일 수 있다고 씁니다.

4.2 분석하면서 추가로 찾은 한계

1. **손 구조 편향과 "고유감각 누수"의 구분이 없습니다.** 관절 위치 q는 손 자세를 알려 주고, 잡은 물체의 자세는 손 자세에 묶여 있습니다. 따라서 q만으로도 물체 자세에 대한 사전 정보가 생깁니다. 제로화 실험은 촉각 전체를 0으로 둘 뿐이고 고유감각만 빼는 대조가 없습니다.
2. **"gating"이라는 용어의 혼선.** Abstract의 "cross-modal gating"은 주의 질량의 배분이고, 학습된 게이트(신뢰도 게이트)는 포화되어 쓰이지 않았습니다. 두 개념이 섞여 있습니다.
3. **norm dominance는 측정되지 않았습니다.** 특징 노름, 토큰별 노름, 주의 질량 어느 것도 보고되지 않습니다 (`03_analysis.md` §5, §6의 toy가 그 조건을 봅니다).
4. **작은 데이터.** 깨끗한 2,000 프레임과 가림 1,000 프레임으로, 펜슬 하나에 대한 학습입니다. 학습 가능 파라미터 대비 데이터가 작아서, 인코더 차이가 과적합 차이일 수 있습니다.
5. **3 seeds, 많은 칸.** 표 I과 II는 3 seeds입니다. Holm 보정 후 Table II에서 유의한 칸은 24개 중 3개입니다 (`03_analysis.md` §3).
6. **ADD 대칭.** 펜슬은 긴 축 둘레가 거의 대칭입니다. ADD(비대칭 가정)를 쓰면 축 회전 오차가 과대평가되고, 회전 오차 130-177도(Table III)가 이 때문인지 확인할 수 없습니다.
7. **시각 백본 고정 여부가 모순됩니다.** Sec. I와 Fig. 2 설명은 "frozen"이지만, Sec. III-E는 2단계 이후 모든 파라미터를 학습한다고 씁니다.

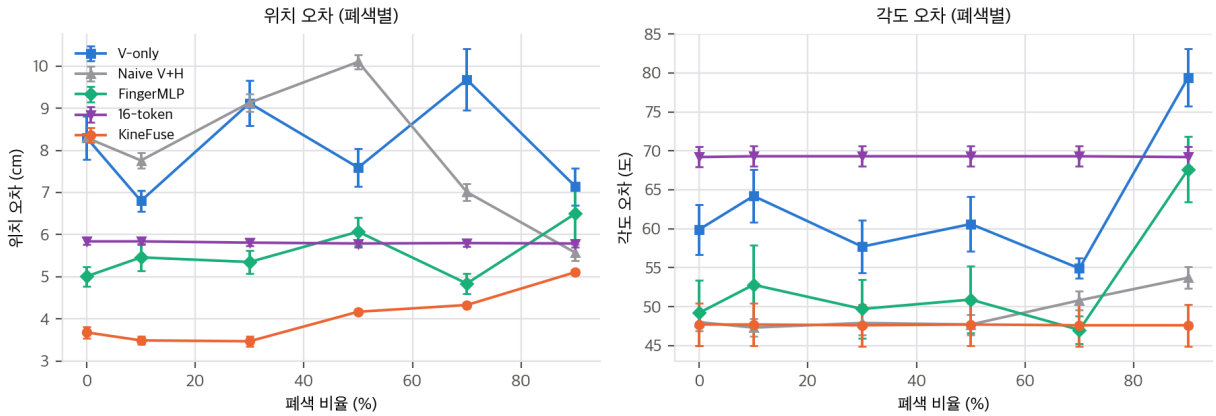
5. 한 줄 평가

구조화된 손가락 토큰이라는 설계 아이디어는 명확하고 구현이 어렵지 않습니다. 그러나 **평가 설계와 수치 보고에 해결되지 않은 불일치가 많습니다**(15배의 위치, 격차 확대 주장, 9%, "두 정책", 고정 백본). 공개 코드가 없어서 검증할 수 없는 항목도 많습니다. 결과를 인용할 때는 Table I의 2배(추적)와 Table II의 15배(조작)를 따로 적는 편이 안전합니다.

03. 재계산과 유도

모든 수치는 `analysis/table_check.py`(표 값 재계산, 결과 `table_check_results.json`), `analysis/norm_dominance_toy.py`(`norm_dominance_toy_results.json`), `analysis/drift_toy.py`(`drift_toy_results.json`)로 CPU, 단일 스레드에서 다시 만들었습니다. 논문 표 값은 `paper/paper.txt`와 PDF 렌더링을 눈으로 대조했습니다. 표준편차는 표본 표준편차(ddof=1)로 보았고, ddof=0일 때도 결론이 같은지 확인했습니다.

1. Table I: 개방 루프 추적 다시 읽기



논문 Table I (3 seeds 평균 ± 표준편차). 개방 루프 추적: 이전 프레임 추정이 다음 초기값.

논문 Table I 값으로 그린 그래프. 점은 3 seeds 평균, 막대는 표준편차.

1.1 평균과 본문 수치

설계	위치 평균 (cm)	각도 평균 (도)
V-only	8.11	62.8 (54.9-79.4)
Naive V+H	7.98	49.2 (47.3-53.7)
FingerMLP	5.54	52.9 (47.0-67.6)
16-token	5.81	69.3 (69.2-69.3)
KineFuse	**4.04**	47.7 (47.6-47.7)

- 본문 "4.04 cm"와 "8.11 cm": 재계산과 일치합니다(4.042, 8.105).
- 본문 "2배 낮다": V-only/KineFuse = 2.01. 맞습니다. Naive/KineFuse도 1.97입니다.
- "47.6도 ± 0.1": 여섯 가림 수준 평균은 47.65입니다. "± 0.1"은 가림 수준 사이의 흔들림이고, 표의 seed 표준편차는 2.7입니다. 두 값을 섞으면 안 됩니다.

1.2 본문 주장과 맞지 않는 부분

1. **"KineFuse만 각도 오차가 일정하다"는 맞지 않습니다.** 16-token은 69.2-69.3도로 더 일정합니다(변동계수 0.0007, KineFuse는 0.0011). Naive도 47.3-53.7도로 거의 일정합니다. 차이는 "일정함"이 아니라 **KineFuse의 각도 수준이 가장 낮다**는 쪽입니다.
2. **"격차가 높은 가림에서 벌어진다"는 맞지 않습니다.** 0%와 90%의 위치 격차(기준 KineFuse)를 보면 모든 기준선에서 격차가 **줄어듭니다**.

기준선	0% 격차 (cm)	90% 격차 (cm)
V-only	4.62	2.03
Naive V+H	4.62	0.46
16-token	2.16	0.68
FingerMLP	1.33	1.39 (사실상 같음)

3. **"낮은 가림(0-20%)에서는 모든 모델이 비슷하다"는 맞지 않습니다.** 0%에서 V-only는 8.30 cm, KineFuse는 3.68 cm입니다. 차이가 4.6 cm로, 가장 큰 격차 중 하나입니다. 본문은 "haptic 기여는 가림이 40%를 넘을 때 드러난다"고 쓰지만, 표는 0%에서 이미 2배 차이를 보여 줍니다.
4. **"모든 가림 수준에서 KineFuse가 가장 낮다"는 맞습니다**(6/6). 70%에서는 FingerMLP(4.84)보다 KineFuse(4.33)가 낮고, 90%에서는 Naive(5.57)보다 KineFuse(5.11)가 낮습니다.

1.3 Fig. 7의 점 위치

Fig. 7은 평균 위치 오차를 눈으로 읽으면 V-only ≈ 8.3, Naive ≈ 8.3, FingerMLP ≈ 5.0, 16-token ≈ 5.8, KineFuse ≈ 3.6입니다. 여섯 수준의 평균(4.04 등)과는 KineFuse가 0.4 cm 어긋납니다. 0-30% 평균은 V-only 8.07, Naive 8.40, FingerMLP 5.27, 16-token 5.83, KineFuse 3.55로 눈 판독에 더 가깝습니다. 어떤 부분집합을 그렸는지는 본문에 없습니다.

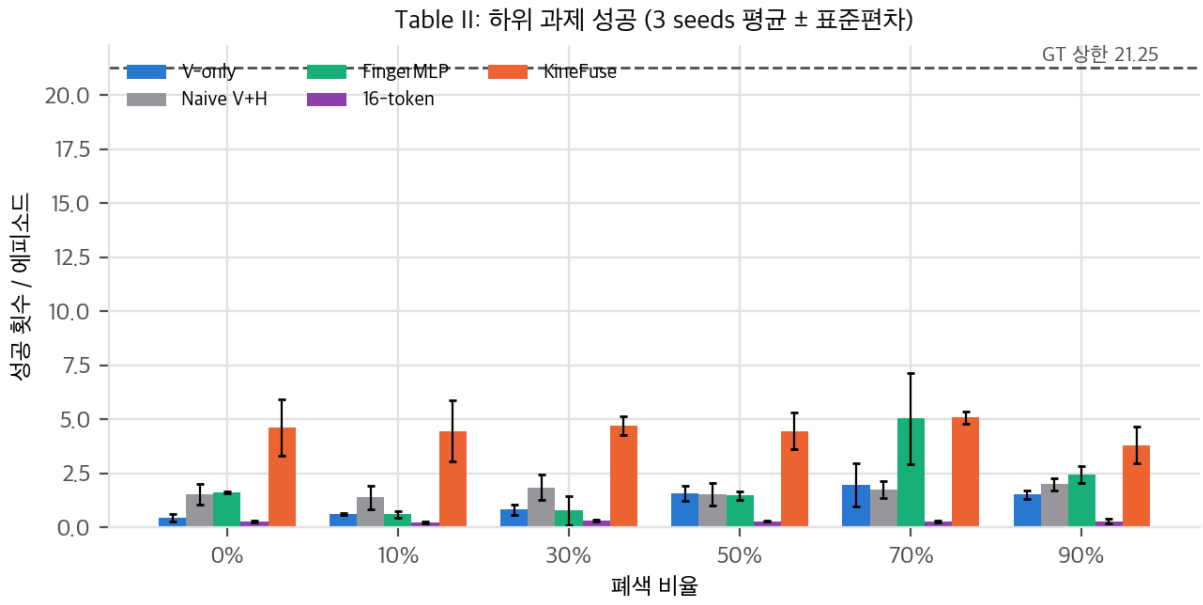
1.4 유의성 (Welch t, 3 seeds)

KineFuse와 기준선 네 개의 쌍별 비교를 가림 수준(6) 칸마다 하고, 24 검정을 Holm으로 보정했습니다.

- 표 I 위치: 24 중 **12개 유의**(보정 $p < 0.05$). 두 표준편차 정의에서 같은 결과입니다.
- 16-token과의 90% 칸은 보정 후 $p = 0.016$으로 유의합니다.
- V-only 0% 칸은 보정 후 $p = 0.07$로 유의하지 않습니다.

위치 차이는 seed를 넘어 비교적 안정적입니다. 각도 오차에는 유의성 검정을 하지 않았습니다. seed 표준편차가 2.7-5.1도로 커서 3 seeds로는 검정력이 낮을 것입니다.

2. Table II: 하위 과제 성공 다시 읽기



논문 Table II 값으로 그린 그래프. 점선은 GT 상한 21.25.

2.1 평균과 "15배"

설계	평균 성공	GT 대비 (%)
GT	21.25	100
KineFuse	**4.53**	21.3
FingerMLP	2.00	9.4
Naive V+H	1.68	7.9
V-only	1.17	5.5
16-token	0.29	1.3

- **"15배"의 정의:** KineFuse/16-token의 평균 비는 15.8입니다. 칸별 비는 17.1, 19.4, 14.3, 14.9, 17.6, 12.7이고, 칸별 로그비 95% 구간은 대략 8-29배로 넓습니다(delta method, 3 seeds).
- 본문은 이 15배를 "순차 추적"이 아니라 **하위 과제**에 붙입니다. Abstract의 "sequential tracking … up to 15 times"는 정의와 맞지 않습니다(`01` §1).
- KineFuse/V-only의 평균 비는 3.89입니다. 15배는 기준선 중 가장 낮은 16-token에 대한 비라서 "최고/최저" 비로 부르는 편이 정확합니다.

2.2 "GT 대비 9%"

본문은 누적 drift가 성공을 GT 상한의 9%로 떨어뜨린다고 씁니다. KineFuse 평균은 21%, 칸별로는 18-24%입니다. 9%에 가까운 값은 FingerMLP 0%(7.7%), Naive 90%(9.4%), V-only 70%(9.3%)뿐이어서, 어떤 칸을 말하는지 특정되지 않습니다.

2.3 유의성

24 검정 중 Holm 보정 후 유의한 칸은 **3개**뿐입니다(V-only 30%: p = 0.021, Naive 70%: p = 0.020, 16-token 70%: p = 0.029). KineFuse의 0%와 10% 칸은 SD가 1.3-1.4라서 평균이 크게 달라도 3 seeds로는 판별이 약합니다.

2.4 V-only 성공이 폐색과 함께 오른다

V-only 성공은 0%의 0.46에서 70%의 1.97로 오릅니다(Spearman ρ = 0.83, n = 6, p = 0.042). 폐색이 실패를 늘린다는 가정과 반대입니다. 이 칸들의 seed 편차(1.0)도 커서 노이즈일 가능성이 큽니다. 어쨌든 **조작 성공 지표가 폐색 강도를 잘 반영하지 않는다**는 신호이므로, 15배 주장은 이 지표의 신뢰도에 기댑니다.

2.5 무엇이 성공 순서를 설명하나

설계 5개의 평균에서 각도 오차 순위와 성공 순위의 Spearman 상관은 **ρ = −0.9(p = 0.037)**, 위치 오차와는 **ρ = −0.7(p = 0.19)**입니다. 위치 평균 순위는 KineFuse(4.04) < FingerMLP(5.54) < 16-token(5.81) < Naive(7.98) < V-only(8.11)입니다. 16-token은 위치 오차가 세 번째로 낮지만 성공은 가장 낮습니다. 따라서 Fig. 7의 "위치 오차 → 성공" 해석은 이 데이터로 지지되지 않고, 회전 오차가 더 나은 설명 변수로 보입니다. 다만 설계가 5개뿐이라 이 상관은 가설 수준입니다.

2.6 16-token의 "움직이지 않는" 오차

16-token의 위치 오차는 5.79-5.84 cm(변동계수 0.004), 각도는 69.2-69.3도, 성공은 0.23-0.33입니다. 가림이 0%에서 90%로 변해도 출력이 거의 변하지 않습니다. 시각 입력을 거의 쓰지 않거나, 학습이 수렴하지 않은 상수 출력에 가깝다는 뜻입니다. 이 경우 "관절 단위 토큰이 시각을 누른다"는 해석보다 **학습 실패** 해석이 먼저 검토되어야 합니다(`04_claim_verification.md` C14). 논문은 이 설계의 학습 곡선이나 검증 손실을 보고하지 않습니다.

3. Table III: 실환경 한 궤적

시점 (프레임)	0	67	135	202	269
위치 V-only (mm)	11.9	78.2	108.2	95.3	96.6
위치 KineFuse (mm)	1.4	17.4	35.9	58.1	85.4
회전 V-only (도)	6.7	57.7	130.3	177.4	94.3
회전 KineFuse (도)	2.5	30.8	63.5	86.6	131.5

- 위치: KineFuse가 다섯 시점 모두 낮습니다. 차이는 시점 269에서 11 mm로 줄어듭니다.
- 회전: KineFuse가 네 시점에서 낮지만, **시점 269에서 131.5도로 V-only(94.3도)보다 높습니다.** 본문은 이 역전을 언급하지 않습니다.
- 회전 오차가 130-177도라는 것은 자세가 뒤집혔다는 뜻입니다. 펜슬의 축 대칭과 ADD 지표 사용이 원인일 수 있습니다(`01` §4.2 (6)).
- 한 궤적, 시드 없음, 기준(AprilTag) 시점 불명확입니다. 통계적 주장은 할 수 없습니다.

4. 2.3배 주장 (영 입력 실험)

"촉각을 0으로 두면 V-only보다 2.3배 낫다"는 수치는 논문에 표가 없습니다. 참고로 0-30% 평균의 V-only/KineFuse 비는 8.07/3.55 = 2.27입니다. 영 입력 실험 결과가 KineFuse 전체 모델과 같다고 했으므로, 이 값이 그 실험을 가리킬 가능성이 있습니다. 확인할 방법은 없습니다.

5. 유도

5.1 프레임 격차와 chain 증폭

프레임 t의 정제를 선형 근사하면 교란 $d_t = e_{t-1} - u_t$(u_t는 물체 회전 드리프트)에 대해

$$e_t = (1 - \kappa)\, d_t + \varepsilon_t, \quad \rho \equiv 1 - \kappa$$

입니다. 정상 상태 분산은

$$\mathrm{Var}(e) = (\rho^2 \sigma_u^2 + \sigma_\varepsilon^2) / (1 - \rho^2)$$

입니다. 두 설계 A, B의 **프레임 단위** 이득 비를 $(1-\kappa_B)/(1-\kappa_A) = 1.12$로 고정하면, chain 표준편차 비는 κ_A가 작을수록 커지고 $\rho_B \geq 1$에서 발산합니다.

κ_A	ρ_A	ρ_B	chain std 비 (B/A)
0.9	0.10	0.112	1.00
0.55	0.45	0.504	1.03
0.3	0.70	0.784	1.15
0.2	0.80	0.896	1.35
≤ 0.1	≥ 0.90	≥ 1.008	발산

해석: 프레임 단위에서 12%인 격차는, 교정이 약한 시스템에서는 chain에서 35%로 커지고, 교정 이득이 1에 가까워지면 발산합니다. 즉 **프레임 평가는 chain의 안정성 여유($1-\rho$)를 보지 못합니다.** 이 식은 논문의 것이 아니라 가정 모델입니다. 논문의

1.12→2배→15배가 이 메커니즘인지는 확인되지 않습니다.

5.2 노름과 attention

flat 토큰 concat 뒤 한 층 attention에서 질의 q, 키 k = W_k x의 로짓은 (W_k x)·(W_q q)/√d입니다. 질의를 고정하면 로짓은 $\|x\|$에 선형으로 커지고, 질의도 같은 특징에서 나오면 $\|x\|^2$로 커집니다. 따라서 **노름 비가 attention 질량을 결정합니다.** 시퀀스 평균(식 4)만 본다면 촉각 토큰 K개의 질량은 K/(N+K)입니다.

K	개수 기준 질량 (N=400)
1	0.25%
4	0.99%
16	3.85%

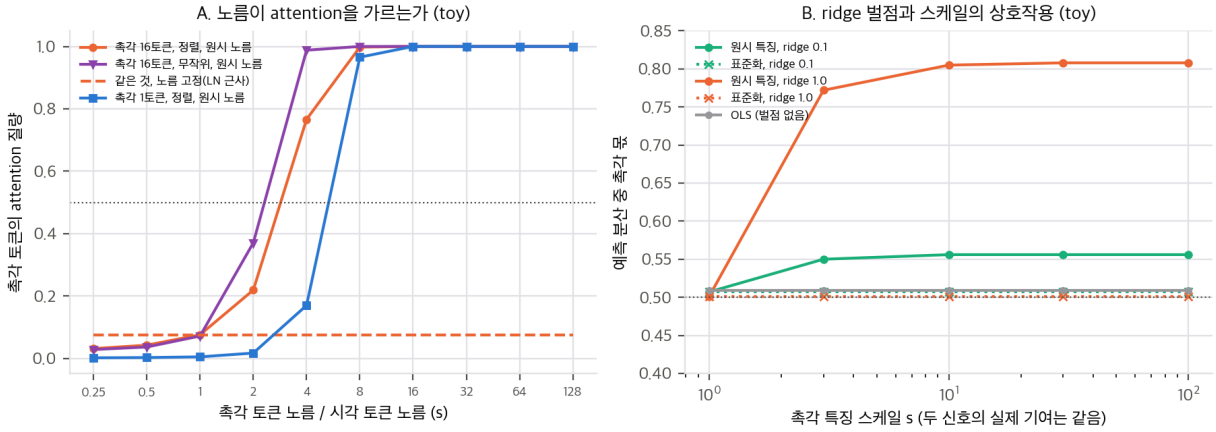
개수만 보면 16토큰이 4토큰보다 촉각 몫이 커야 합니다. "관절 토큰이 시각을 누른다"는 설명은 **개수가 아니라 노름**에 기대야 합니다. 논문은 노름을 보고하지 않으므로, 이 주장은 검증할 수 없습니다(`04_claim_verification.md` C18).

5.3 ridge 벌점과 스케일

촉각 특징이 x_h = s·z_h(z_h는 표준화)일 때, 학습 가중치는 w_h = $\tilde{w}$_h/s로 바뀝니다. 벌점 $\lambda\|w\|^2$는 $\lambda\|\tilde{w}_h\|^2/s^2$가 됩니다. 즉 **표준화 좌표에서 촉각 가중치의 유효 벌점은 λ/s^2**입니다. 스케일이 크면 벌점이 약해져 촉각 몫이 커집니다. 벌점이 없는 OLS에서는 가중치가 스케일을 보상해서 몫이 변하지 않습니다. 이 두 결론은 아래 toy B에서 확인됩니다.

6. toy 결과 요약

6.1 norm_dominance_toy.py (d = 64, 시각 토큰 400개, 시각 노름 1)

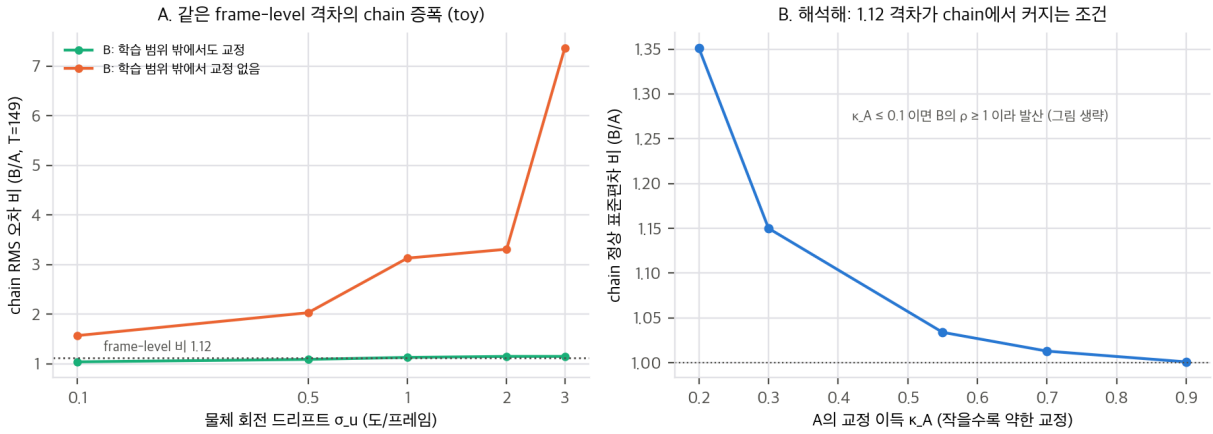


norm_dominance_toy 결과. A: 촉각 토큰 노름 대 attention 질량, B: ridge 벌점에서 촉각 몫. 가정 모델이며 논문 실험이 아닙니다.

- **A (attention 질량).** 로짓 표준편차가 무작위 초기화 수준(0.016)이면 K = 16이라도 s = 16까지 질량은 개수 기준(3.85%)과 같습니다. 로짓을 날카롭게(표준편차 1) 맞추면 임계값이 생깁니다. 정렬된 16토큰은 s = 1에서 7.6%, s = 2에서 21.9%, s = 4에서 76.6%입니다. 노름을 고정하면(LN 근사) 질량은 s와 무관하게 7.6%입니다. **임계 노름 비(약 2-4배)는 학습된 가중치에 달렸고, 논문은 이를 보고하지 않습니다.**
- **B (ridge).** 두 신호의 실제 기여는 같게 만들었습니다. OLS는 s에 무관하게 촉각 몫 0.497입니다. ridge λ = 1, s = 10에서 원시 특징의 촉각 몫은 0.79, 표준화는 0.49입니다. λ = 0.1에서는 0.54 대 0.50입니다. 이 설정에서 촉각 몫 증가는 R^2를 0.75에서 0.87로 **높였습니다**. 즉 "지배"가 항상 나쁘지는 않으며, 벌점 강도와 정보량에 따라 달라집니다.

- **C (GD, 고정 학습률).** 학습률은 가장 큰 스케일 특징에 맞춰 0.0086으로 골랐습니다(표준화는 0.75, 약 88배 차이). s = 10 원시 특징에서 T = 10 스텝에 촉각 몫은 0.995이고 시각만의 R^2는 0.08입니다. T = 2000에서는 0.50으로 수렴합니다. **단일 학습률에서 나타나는 일시적 지배**이고, 학습이 끝난 모델에 남는지는 이 toy로 말할 수 없습니다.

6.2 drift_toy.py (1차원 회전 오차, 도, T = 149)



drift_toy 결과. A: 같은 프레임 격차(1.12)의 chain 증폭, B: 해석해. 가정 모델이며 논문 실험이 아닙니다.

- **A (frame-level).** 교란 U[1, 10]도, 두 설계의 RMS 비는 1.119입니다(설계로 맞춤).
- **B (open-loop chain).** 물체 드리프트 σ_u = 0.1-3도/프레임.
  - κ_out = 0.55(범위 밖에서도 교정): chain 비 1.04-1.15. 격차가 크게 늘지 않습니다.
  - κ_out = 0(범위 밖에서 교정 없음): chain 비 1.57 → 2.03 → 3.13 → 3.31 → 7.36. 범위를 넘는 상태 비율이 σ_u = 3에서 8%입니다.
  - 교정이 없을 때(κ = 0) 누적 RMS는 $\sigma_u\sqrt{T}$, σ_u = 0.5면 6.1도입니다.
- **C (해석해).** §5.1 표와 같습니다.

toy가 보여 주는 것은 **"프레임에서 같아 보이는 두 설계가 chain에서 갈라지는 조건"** 입니다. (i) 학습 교란 범위 밖의 상태에서 교정 능력이 다르거나, (ii) 교정 이득이 1에 가까워 chain 여유가 작을 때입니다. 논문이 어느 쪽인지는 구분할 자료가 없습니다.

7. 빠진 수치 (계산에 필요했지만 논문에 없는 것)

- 프레임 단위 ADD 표(1.12의 근거)와 단위(cm/m).
- 특징과 토큰의 노름, attention 질량, 헤드 수.
- 시드 정의(3 seeds가 같은 데이터인지, 학습만 다른지).
- Table III의 시점 선택과 기준.
- λ_ADD, λ_attr, λ_pen, 학습률, epoch, batch, 데이터 분할.
- 영 입력(제로화) 실험 결과와 그 학습 절차.

추가 검증 (2026-11-11)

추가 검증 1. 고유감각 제로화와 촉각 제로화를 나눠 본 1자유도 추적 toy

목적. 논문의 "촉각을 0으로 두면 V-only보다 2.3배 낫다"(§4)는 촉각의 정보 효과인지, 관절 위치가 물체 자세를 이미 알려 주는 효과인지 구분되지 않습니다(`04` C16). 가정 모델에서 두 채널을 따로 제로화해, 제로화 대조가 어떤 정보를 빼는지 봅니다. 논문 수치를 재현하지는 않습니다.

설정 (가정).

- 관절 각 $q \sim U(-45°, 45°)$, 물체 각 $\theta = q + \delta$, $\delta \sim N(0, \sigma_\delta^2)$(파지 오프셋). $\sigma_\delta \in \{0, 2, 8, 20\}°$.
- 시각 $v = \theta + N(0, (2 + 20 \cdot occ)^2)$, 가림 $occ \in \{0, 0.3, 0.6, 0.9\}$(파지마다 무작위).
- 접촉 $c \sim Bernoulli(0.7)$. 접촉 시 촉각 $h = \delta + N(0, 3^2)$, 비접촉 시 $h = 0$.
- 파지 400개 × 프레임 50개, 절반 학습과 절반 평가. 시드 5개.
- 추정기: 표준화 후 선형 ridge($\lambda = 10^{-3}$). 손가락 토큰 구조가 없어서 정보량만 봅니다.
- 제로화: 추론 시 해당 채널의 원시 입력을 0으로 둔 뒤 표준화합니다.
- 실행 시간 약 0.2초(`analysis/extra_proprio_zero.py`, 결과 `analysis/extra_proprio_zero_results.json`).

결과. 각도 RMSE(도, 평균 ± 표준편차, 시드 5개, 가림 수준 평균).

σ_δ (도)	V	V+H	V+P	V+H+P	V+H+P, 촉각 0	V+H+P, 고유감각 0
0	11.44 ± 0.25	11.44 ± 0.25	0.06 ± 0.01	0.06 ± 0.01	0.06 ± 0.01	26.01 ± 0.06
2	11.44 ± 0.25	11.44 ± 0.25	1.91 ± 0.11	1.71 ± 0.08	1.90 ± 0.11	25.58 ± 0.10
8	11.52 ± 0.26	11.47 ± 0.26	6.60 ± 0.33	4.53 ± 0.21	6.90 ± 0.40	23.11 ± 0.34
20	11.84 ± 0.30	11.60 ± 0.28	10.63 ± 0.38	8.29 ± 0.38	12.31 ± 0.78	17.08 ± 0.71

$\sigma_\delta = 8°$에서 가림 수준별 RMSE(시드 0 한 번): V는 5.4°(가림 0)에서 16.9°(가림 0.9)로 오르지만, 촉각을 0으로 둔 모델은 7.2-7.5°로 가림과 무관합니다.

결론.

- **촉각만 있는 V+H는 V와 같습니다.** 접촉 신호는 δ만 알려 주므로, 관절 각 q 없이는 θ를 줄일 수 없습니다. 이 toy에서 촉각의 가치는 고유감각과 결합할 때만 나옵니다.
- **촉각 제로화는 이 가정 모델에서 정보를 정확히 뺍니다.** $\sigma_\delta = 8°$에서 촉각을 0으로 둔 V+H+P(6.90°)는 촉각 없이 학습한 V+P(6.60°)와 0.3° 차이입니다. 제로화 대조가 학습 제외 대조와 거의 같은 결과를 줍니다.
- **그러나 V에서 V+P로 가는 이득의 대부분은 고유감각에서 옵니다.** 고유감각을 0으로 두면 오차가 23°로 V(11.5°)보다 훨씬 나쁩니다. 즉 V-only와 비교한 배수에는 고유감각 채널의 몫이 들어갑니다. 이 toy의 촉각 정보 몫은 V+P에서 V+H+P로 갈 때 6.6°에서 4.5°로 줄어드는 만큼(약 31%)입니다.
- **2.3배는 재현되지 않았습니다.** 이 toy에서 V 대 촉각 제로화 모델의 비는 $\sigma_\delta = 8°$에서 11.5 / 6.9 = 1.7입니다. $\sigma_\delta = 20°$에서는 0.96으로, 촉각 제로화 모델이 V보다 오히려 나쁩니다(추론 때 입력 분포가 학습과 달라지는 효과). 값은 가정(σ_δ, 노이즈, 선형 추정기)에 크게 기댑니다.
- **한계.** 1자유도, 선형 추정기, 구조 없음, 사전 학습 없음. 논문의 손가락 토큰 구조와 1단계 사전 학습 효과는 이 toy로 분리할 수 없습니다. 제로화 대조로 "구조 효과"를 말하려면 학습 절차를 맞춘 비교가 필요하다는 `04` C16의 판단과 같은 결론입니다.

04. 주장 검증: 표 재계산, toy, 구현 가능성

공식 코드가 없어서 **코드 대조(04_code_verification) 대신 주장 검증**을 합니다. 공개 저장소 `cold-young/kine-fuse`는 프로젝트 페이지와 README뿐입니다(`02_prior_work.md` §5). 판정은 논문 본문, 표, 그림 캡션, 이 폴더의 재계산(`03_analysis.md`)을 근거로 합니다.

판정 기호: **재현** = 표 값으로 다시 계산해 맞음, **부분** = 일부만 맞음, **불일치** = 논문 안의 다른 값과 모순, **확인 불가** = 필요한 자료가 논문에 없음.

1. 권리 표기 (라이선스)

- arXiv abs 페이지의 라이선스 링크: **CC BY-NC-ND 4.0** (`licenses/by-nc-nd/4.0/`).
- PDF 메타데이터: `/License`와 `dc:rights` 모두 `http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/` 입니다.
- PDF 본문에는 저작권 문구나 다른 권리 표기가 없습니다(텍스트 추출 확인: "©", "Copyright", "permission" 없음).
- 프로젝트 페이지 HTML에는 CC BY-SA 4.0 링크가 있지만, 이는 웹 템플릿(nerfies 계열) 라이선스로 보이며 논문 PDF의 조건이 아닙니다.
- **판정: CC BY가 아니라 NoDerivatives·NonCommercial 조건입니다.** 따라서 논문 그림은 개인용 리포트와 PPT에만 넣고, 게시본(`publish/`)과 `report_public.pdf`에는 넣지 않습니다. 게시본의 그래프는 논문 수치와 toy로 직접 그린 것만 씁니다.
- 원문 PDF는 4.8 MB라서 25 MB 기준 미만입니다. `.gitignore`에 넣지 않고 저장소에 둡니다.

2. 주장별 판정

ID	논문 주장 (위치)	판정	근거
C1	프레임 단위 ADD < 0.011 cm, 최고/최저 비 1.12 (Sec. IV-B)	**확인 불가**	이 수치를 담은 표나 그림이 없습니다. Sec. IV-B가 가리키는 Table II·Fig. 8은 다른 내용입니다. 단위도 의심됩니다(0.11 mm는 Table I의 3-8 cm와 비교해 지나치게 작음, 미터일 가능성).
C2	순차 추적에서 차이가 2배로 커진다 (Sec. I 기여 2, Sec. IV-B)	**재현**	Table I: V-only/KineFuse = 8.11/4.04 = 2.01. Naive/KineFuse = 1.97.
C3	순차 추적에서 차이가 **최대 15배** (Abstract (i))	**불일치**	15배는 Table II 조작 성공(Sec. I 기여 2, Sec. V, 프로젝트 페이지)에만 나옵니다. 추적은 2배입니다.
C4	하위 과제에서 15배 (Sec. I, Sec. V)	**재현(조건부)**	KineFuse/16-token 평균 비 15.8, 칸별 12.7-19.4. 기준선은 가장 낮은 16-token이어서 "최고/최저"입니다. 칸별 95% 구간은 8-29배로 넓습니다.
C5	KineFuse 평균 위치 오차 4.04 cm, V-only 8.11 cm (Sec. IV-B)	**재현**	Table I 평균 4.042, 8.105.
C6	모든 가림 수준에서 KineFuse가 위치 오차 최저 (암묵)	**재현**	6/6 수준 모두 최저.
C7	0-20% 가림에서 모든 모델이 비슷하다 (Sec. IV-B)	**불일치**	0%에서 V-only 8.30, KineFuse 3.68 (2.3배 차이). 10%도 6.80 대 3.49입니다.
C8	각도 오차가 KineFuse만 일정하다 (Table I 캡션, Sec. IV-B)	**불일치**	16-token(69.2-69.3도), Naive(47.3-53.7도)도 거의 일정합니다.

ID	논문 주장 (위치)	판정	근거
C9	KineFuse 각도 오차 47.6도 ± 0.1 (Sec. IV-B)	**부분**	평균 47.65는 맞습니다. "± 0.1"은 가림 수준 간 흔들림이고, seed 표준편차는 2.7입니다.
C10	V-only 각도 오차 54.9-79.4도 (Sec. IV-B)	**재현**	Table I.
C11	고 가림에서 haptic 기여가 커져 격차가 벌어진다 (Sec. IV-B)	**불일치**	네 기준선 모두 0%→90%에서 격차가 줄어듭니다(V-only 4.62→2.03, Naive 4.62→0.46, 16-token 2.16→0.68).
C12	조작 성공에서 KineFuse가 V-only보다 "두 RL 정책 모두"에서 높다 (Sec. IV-C)	**불일치(내부)**	Table II와 본문은 정책 하나("a separately trained RL policy")만 보고합니다.
C13	누적 drift가 성공을 GT의 9%로 떨어뜨린다 (Sec. IV-C)	**불일치**	KineFuse 평균 21.3%, 칸별 18-24%. 9%에 맞는 칸이 특정되지 않습니다.
C14	16-token이 전 수준에서 같은 낮은 성능 (Table I·II)	**확인 불가 (의심)**	위치 오차 변동계수 0.004, 성공 0.23-0.33. 출력이 시각 입력에 거의 반응하지 않습니다. 학습 실패인지 구조 효과인지 구분할 자료가 없습니다.
C15	위치 오차가 허용 범위를 넘으면 성공이 떨어진다 (Fig. 7, Sec. IV-C)	**부분**	16-token(5.8 cm)이 Naive(8 cm)보다 성공이 낮아 위치 오차 순서와 맞지 않습니다. 각도 오차 순위와 성공 순위는 $\rho = -0.9$입니다($n = 5$).
C16	영 입력(촉각 0) 추론에서도 V-only보다 2.3배 좋다 (Sec. IV-D)	**확인 불가**	표나 수치가 없습니다. 0-30% 부분집합 비 2.27과 맞아 떨어지지만 실험과의 연결은 추정입니다. 또한 V-only에는 1단계 사전 학습이 없어서 "구조 효과"와 "학습 절차 효과"가 분리되지 않습니다.
C17	학습된 교차 모달 게이팅: 병진은 시각만, 회전은 헤드 하나가 촉각 (Abstract (ii), Fig. 8)	**확인 불가**	근거는 Fig. 8 캡션의 백분율(100%, 75/25)뿐입니다. 헤드 수와 측정 방법이 없습니다. 본문 Sec. III-D는 "게이트"를 쓰지 않았다고 해서 "게이팅"의 뜻이 흐려집니다.
C18	flat과 관절 단위 표현이 norm dominance로 시각을 억누른다 (Abstract (iii))	**확인 불가**	노름, attention 질량, 헤드별 기여를 보고하지 않습니다. toy로는 임계 노름 비가 2-4배 정도임을 보였지만(`03` §6.1), 실제 모델의 값은 알 수 없습니다.
C19	4토큰이 flat과 관절 단위보다 낫다 (Abstract (iii), Table II)	**재현(표 기준) / 확인 불가(원인)**	성공 평균: 4토큰 KineFuse 4.53 > FingerMLP(4토큰) 2.00 > Naive(1토큰) 1.68 > 16토큰 0.29. 원인 설명은 C14와 같은 이유로 확인되지 않습니다.
C20	개선된 추적이 재배향 성공을 높인다 (Sec. IV-C)	**재현(조건부)**	성공 순서가 추적 오차 순서와 대체로 맞습니다. 다만 한 정책, 3 seeds이고, Holm 보정 후 유의한 칸은 24개 중 3개입니다.
C21	실환경에서 KineFuse가 AprilTag 기준 오차가 낮다 (Sec. IV-E, Table III)	**부분**	위치는 다섯 시점 모두 낮습니다. 회전은 네 시점에서 낮고, 시점 269에서 역전(131.5 대 94.3도)합니다. 한 궤적, 시드 없음입니다.
C22	고정(frozen) 시각 백본 (Sec. I)	**불일치**	Sec. III-E는 2단계 이후 모든 파라미터를 학습한다고 씁니다.
C23	다섯 인코더 설계 비교 (Sec. III-C 첫 문장)	**불일치(세기)**	나열된 촉각 설계는 네 개이고 V-only를 더해도 다섯입니다. 설명이 없어 설계 수를 본문으로 확인할 수 없습니다.
C24	Fig. 6: KineFuse는 20 스텝 뒤 안정	**부분**	눈 판독으로 KineFuse 위치 오차가 약 4 cm에서 140 스텝 무렵 약 6 cm까지 서서히 오릅니다. 완전히 평평하지 않습니다.
C25	촉각 0 입력에서 추적이 "거의 같다" (Sec. IV-D)	**확인 불가**	C16과 같습니다.

3. 재현에 필요한데 논문에 없는 정보

- **고정·학습 구분:** 2단계에서 시각 백본을 어떤 학습률로 얼마 동안 학습했는지, 고정 3 epoch 뒤 전체 학습의 학습률.

- **손실 가중치** λ_ADD, λ_attr, λ_pen 값, 그리고 n_t(축별 정규화기 0.01 m)를 쓰는 식의 세부.
- **구조 크기:** 관절 토큰 입력 C(추정 7: q, q̇, F/T 3축, 접촉, 가용 플래그), 헤드 수 H, Graphormer 층 수, 손가락 풀링 질의 수, transformer 헤드 수, 두 transformer 층의 차원.
- **학습 설정:** 최적화기, 배치, epoch, 학습 데이터 분할(깨끗 2,000 / 가림 1,000 프레임이 학습과 평가를 어떻게 나누는지), 시드 정의.
- **가림 증강의 분포:** 사각형 마스크의 위치와 크기 분포, 힘 채널 증강의 크기.
- **정책:** 재배향 RL 정책의 구조, 학습 스텝, 관측(ground-truth 자세 외 입력), 성공 판정 기준의 구현.
- **지표:** ADD인지 ADD-S인지(대칭 물체 처리), 프레임 단위 ADD의 단위와 교란 분포.
- **Table III:** 기준 시점, 궤적 수, 프레임 레이트, 힘 센서 보정.
- **영 입력 실험:** 학습 절차, 결과 표.
- **하드웨어:** F/T 센서의 좌표계와 보정, 접촉 임계값, 제어 주기.
- **계산 자원:** GPU 종류, 학습 시간, 파라미터 수.

4. 구현할 수 있는지

4.1 공식 코드로 재현: 불가능

- 공개 코드, 가중치, 데이터, 학습 스크립트가 없습니다. 저장소는 프로젝트 페이지입니다(`02` §5).
- 시뮬레이션 데이터는 IsaacLab으로 만드는데, IsaacLab은 NVIDIA GPU(CUDA)가 필요합니다. FoundationPose 시각 백본도 CUDA 확장을 씁니다.
- 실환경 검증에는 저자 그룹이 만든 16자유도 F/T 손(Park & Hwang [35])이 필요합니다.
- 따라서 논문 결과 재현은 공개 자료로 불가능합니다.

4.2 이 맥(Apple M4 Pro, 약 24 GiB 통합 메모리, MPS 사용 가능, CUDA 없음, torch 미설치)에서

작업	가능 여부	근거
표 재계산과 유의성	**가능, 완료**	`table_check.py`, CPU 0.3초
노름, 드리프트 toy	**가능, 완료**	numpy, 각 수 초
FoundationPose 추론	**불가**	CUDA 확장 필요
IsaacLab 데이터 생성	**불가**	Isaac Sim은 NVIDIA RTX GPU 필요
소형 융합 모델 학습(합성 데이터)	**조건부**	torch(MPS) 설치 승인 필요. 설치 전 목록을 보여 줘야 함
실물 손 재현	**불가**	하드웨어 없음

4.3 아이디어만 다시 구현

- **난이도: 중간.** 손가락 토큰화, 손가락 내 마스크 attention, 16→4 풀링, URDF 편향 Graphormer 층은 PyTorch로 수백 줄입니다. 구현 자체는 어렵지 않습니다.
- **가장 큰 장벽은 데이터입니다.** 고유감각, 근위 F/T, 접촉이 함께 기록된 in-hand 시퀀스에 물체 자세 GT가 있어야 합니다. 공개 자료에서 이 조합을 찾지 못했습니다. ALOHA류 데이터에는 F/T가 없고, 다지 손 데이터에는 촉각 신호가 없는 경우가 많습니다.
- **평가 설계의 장벽:** 프레임 평가와 chain 평가를 같이 보고, 학습 절차를 맞춘 영 입력 대조, 고유감각 대조가 필요합니다. 논문이 빠뜨린 대조들입니다.

- **하드웨어:** 재현용 최소 구성은 촉각이 있는 손(또는 손가락별 토크·전류 신호) 하나와 RGB-D 카메라입니다. 근위 F/T가 없는 손이라면 `beyond_implicit_force`의 전류 대리값으로 대신할 수 있지만, 검증은 별도로 필요합니다.

4.4 판정 요약

- **공식 재현:** 불가능(코드·데이터·GPU·하드웨어).
- **이 맥에서 할 수 있는 것:** 수치 재계산과 toy는 끝났습니다. 소형 모델 학습은 torch 설치 승인 뒤에 가능하지만 데이터 생성이 막힙니다.
- **아이디어 재구현:** 중간 난이도. 데이터(촉각 + 자세 GT)가 가장 큰 제약입니다.

한 줄 판정: 공식 재현은 불가능하고, 이 맥에서는 계산 검증까지만 가능합니다. 아이디어 재구현은 구조 자체는 쉽지만 촉각·자세 데이터 확보가 어려워 조건부입니다.

5. 검증 방식 요약

- 표 I, II, III 값은 PDF 텍스트와 렌더링을 대조해 옮겼습니다(`table_check.py` 상수).
- 평균, 비, 유의성, 상관은 `table_check.py`로 재계산했습니다.
- 노름과 드리프트의 메커니즘은 `norm_dominance_toy.py`, `drift_toy.py`의 가정 모델로만 시험했습니다. 논문 실험을 재현한 것이 아닙니다.

02. 선행연구와 관계

1. 계보

갈래	대표 연구	KineFuse가 가져온 것
시각 6D 자세 추적·추정	FoundationPose [4], BundleSDF [5], SAM-6D [19]	고정 시각 백본(FoundationPose 정제 네트워크), 렌더-비교 입력 구성
시각·촉각 in-hand 자세	Rezazadeh et al. [7] (HGNN, ICRA 2023), Mack et al. [6] (factor graph, ICRA 2025), V-HOP [22] (RSS 2025), NeuralFeels [15], VINT-6D [14]	촉각을 노드·토큰으로 넣는 방식, 접촉의 손-물체 보조 손실 [22]
촉각을 평면 벡터로 넣기	Lin et al. [18] (visuotactile, two hands)	Naive·FingerMLP 기준선의 출처. 논문은 구조가 없는 flat 융합으로 봅니다
손 구조의 그래프 표현	GET-Zero [31] (embodiment bias), Graphormer [30], Rampášek et al. [29]	URDF 홉 거리·대향·인접 편향, 그래프 transformer 층
가림·접촉 기반 손 조작	Chen et al. [9], Qi et al. [11], Wang et al. [10]	가림 문제의 동기. 이 계열은 손 자세 전환(finger gaiting)으로 가림을 피함
힘·토크 센서가 있는 손	Park & Hwang [35] (저자 그룹의 3축 F/T 손)	실험 하드웨어

2. 가까운 대안

2.1 논문이 직접 비교한 것

- **Naive V+H**: 관절을 한 토큰으로 묶은 flat 융합. Lin 계열 [18]의 단순 형태입니다.
- **FingerMLP**: 손가락 단위 MLP와 손가락 간 attention, 구조 편향 없음. 구조의 "어느 부분"이 효과를 내는지 가르는 기준선입니다.
- **16-token**: 관절 단위 attention, 풀링 없음. 토큰 수를 늘리는 쪽입니다.

2.2 논문이 인용했지만 비교하지 않은 것

- **Rezazadeh et al. [7]**: 저자가 "가장 가까운 선행"이라고 적은 HGNN입니다. 그러나 밀도 높은 시각 촉각 센서(GelSight류)를 가정합니다. KineFuse는 저차원 신호(관절, 이진 접촉, F/T)만 씁니다.
- **Mack et al. [6]**: 저해상도 접촉을 이진 기하 제약으로 씁니다. 최적화 기반이라 학습형 융합과 직접 비교되지 않습니다. 이진 접촉이 추정을 돕는다는 근거로만 인용합니다.
- **V-HOP [22]**: 손-물체 보조 손실(L_attr, L_pen)의 출처입니다. 추적 방법 비교는 없습니다.

2.3 구성 요소별 출처

구성 요소	출처	이 논문에서 새로운 점
관절 토큰화(MLP + LN)	일반 관행	관절 4 스텝 이력을 28차원으로 펴서 토큰화(C는 명시되지 않음)
손가락 내 마스크 attention	블록 대각 마스크 (일반 관행)	F/T가 있는 원위 관절에서 근위 관절로 정보 전달이라는 목적
손가락 풀링 16→4	학습 질의 cross-attention (일반 관행)	손가락마다 하나의 요약 토큰, 토큰 수를 4로 고정

구성 요소	출처	이 논문에서 새로운 점
URDF 편향 Graphormer	Graphormer [30], GET-Zero [31]	손가락 쌍의 홉 거리·대향·인접을 편향으로 씀
6D 회전 표현	Zhou et al. [33]	없음
ADD 손실, 접촉·관통 보조	ADD 일반 관행, V-HOP [22]	λ 값은 비공개
2단계 학습(촉각 사전 학습 → 결합 미세조정)	본문에 출처 없음	2단계 중 시각 백본을 3 epoch 고정하는 일정

3. 이 저장소의 다른 논문과의 관계

폴더	관계	KineFuse에 주는 것
`restacvla/` (ResTacVLA, arXiv:2607.03387)	시각·촉각 융합에서 한 모달리티가 다른 쪽을 누르는 문제(modality collapse)와 불확실성 게이트	게이트를 학습하려다 포화되는 현상은 두 논문이 공통으로 겪습니다. "gating"의 정의를 주의 질량인지 학습 게이트인지 구분하는 기준을 빌려 옵니다
`reactive_grasp/` (arXiv:2609.30082)	손 전체 링크의 접점을 물체 메쉬·자세·관절각만으로 계산하고 접촉력 분배 QP를 푸는 제어기	촉각 없이 손 구조로 접촉을 추정할 수 있다는 점. KineFuse의 URDF 편향과 같은 재료(손 기하)를 쓰지만 목적이 다릅니다
`beyond_implicit_force/` (arXiv:2607.14578)	관절 위치 오차 δ와 서보 전류가 힘을 대신하는지 시험	고유감각에서 힘을 읽으면 생기는 "구동과 감지의 혼동"을 같은 방식으로 의심할 수 있습니다. KineFuse의 고유감각 누수 문제(`01` §4.2 (1))와 같은 뿌리입니다
`chord/` (arXiv:2607.00033)	다지 손의 접촉 wrench 행렬과 지지 함수 보상	접촉 정보를 손가락 단위로 모아 쓰는 방식의 대안
`flashdexretarget/` (arXiv:2610.01849)	사람 손-물체 시연을 로봇손 궤적으로 바꾸는 정책	손 기하가 다른 로봇손으로 옮길 때 URDF 편향이 얼마나 쓸모 있는지의 질문
CONTACT (arXiv:2603.08560)	단순 촉각 융합이 오히려 나쁘다는 결과를 다루는 것으로 알려진 연구	flat 융합 열세와 같은 방향의 주장입니다. 본 분석에서 원문은 확인하지 않아 인용은 주장의 요지로만 둡니다

4. 논문이 다루지 않았지만 관련 있는 연구 (내 판단)

- **고유감각 기반 접촉 추정**: 관절 위치·속도와 URDF만으로 접촉 힘을 추정하는 계열. 촉각이 없는 손에서 KineFuse의 "손 구조" 아이디어를 쓸 수 있는 지점입니다. 논문은 이 대안과 비교하지 않았습니다.
- **가림에서의 시간적 필터링**: 칼만 필터나 관측 게이팅은 chain 오차 누적(drift)을 직접 다룹니다. 논문이 drift를 "다음 과제"로 미룬 부분입니다(`01` §4.1).

5. GitHub와 공개 자료 (2026-11-09 확인)

저장소	무엇	공식?	라이선스	별	마지막 커밋	비고
`cold-young/kine-fuse`	논문 저장소. 실제로는 프로젝트 페이지 소스(index.html)와 README뿐	공식(저자 계정)	없음(GitHub license null)	1	2026-10-15, `072f40d`	코드, 가중치, 데이터, 학습 스크립트 없음. 저장소 생성 2026-03-08

저장소	무엇	공식?	라이선스	별	마지막 커밋	비고
`NVlabs/FoundationPose`	시각 백본(정제 네트워크)의 원저	원저자 공식	NOASSERTION. LICENSE 파일은 "Copyright NVIDIA, All rights reserved" 형식이라 상업 이용 조건을 원문으로 확인해야 합니다	3,689	2026-04-29, `a1b694b`	논문의 시각 백본. CUDA 필요
`isaac-sim/IsaacLab`	시뮬레이션과 데이터 수집	공식	NOASSERTION(SPDX 미인식, 원문 확인 필요)	8,602	2026-11-09, `4cfdfcf`	논문의 데이터 생성 환경. GPU 필요
`microsoft/Graphormer`	Graphormer 층 원구현	공식	MIT	2,486	2026-11-04, `c55f569`	편향 계산 방식의 원출처
`real-stanford/get_zero`	GET-Zero, embodiment bias 설계	공식	없음	63	2026-03-05, `279652d`	URDF 편향의 설계 원출처

검색했지만 공식 코드를 찾지 못한 것: V-HOP [22], Rezazadeh et al. [7]의 HGNN. `gh search repos "KineFuse"` 는 `cold-young/kine-fuse` 하나만 돌려줬습니다. 하드웨어 논문 [35](저자의 F/T 손)의 저장소는 검색하지 않았습니다.

결론: **공개된 실행 가능한 코드는 없습니다.** 저장소는 프로젝트 페이지이므로 `repo/` clone은 남기지 않았고, 코드 대조는 `04_claim_verification.md` 에서 주장 수준으로만 합니다.